

[별표 8]

냉동·냉장 장치(제158조제3항 관련)

1. 일반사항

가. 재 료

- (1) 압축기, 압력용기, 펌프, 원동기 및 관장치에 사용하는 재료는 별표1의 해당 항목의 규정하는 바에 따라 시험 및 검사를 한 것이어야 한다.
- (2) 관장치 **의 경우** 재료의 사용제한은 제112조의 규정에 **따른다**.

나. 냉동기기의 배치

- (1) 냉동기기는 **쉽게** 점검, 보수 및 수리와 부품의 교환이 가능하도록 배치 **해야** 한다.
- (2) 압축기는 가능한 한 그 축방향이 선수미방향과 일치하도록 **해야** 한다.
- (3) 냉장화물용 또는 냉장어획물용 냉동기기의 설치장소에는 유효한 배수장치 및 환기장치를 설치 **해야** 하며 인접된 냉장창과 기밀격벽으로 분리시켜야 한다.
- (4) 독성냉매를 수용하는 콘덴서 및 가스탱크를 포함하는 냉동기기가 수용되어 있는 모든 구역은 인접구역과 격리되어야 한다. 다만, 선박의 규모 및 설치공간등이 부득이하다고 인정되는 경우에는 기관실내에 설치할 수 있다. 이 경우 당해 구역에 누출이 발생한 경우 가스축적의 위험을 경고하는 경보장치와 기관실밖에서 조작할 수 있는 기계식환풍장치를 설치 **해야** 한다.

2. 냉동기기

가. 냉동기기의 수, 설치 및 능력

- (1) 냉동기기(압축기, 원동기, 콘덴서, 수액기, 증발기 및 기기를 독립하여 운전하는 **데** 필요한 기타의 부속품을 포함한다)는 적어도 2조를 설치 **해야** 하고 각부는 즉시 바꾸어 사용할 수 있도록 설치 **해야** 한다.
- (2) (1)의 규정에 **따른** 냉동기기의 총 능력은 수용할 냉장물을 충분히 처리할 수 있는 것으로서 그 1조를 정지하고 나머지 1조를 매일 24시간 운전할 경우 열대해역 **에서도** 냉장창을 **요구되는** 온도로 유지할 수 있는 충분한 능력의 것이어야 한다.
- (3) (1)의 규정에 불구하고 냉장창의 용적이 작고 충분한 예비품을 **갖추어 놓고** 있는 경우 또는 냉장창 용적 200m³미만의 어선 및 냉장창 용적 400 m³미만이고 동결실을 가지지 **않는** 어선의 경우에는 1조의 장치로 할 수 있다.

나. 기기의 설계압력

압축기의 실린더 및 크랭크케이스, 압력용기, 관 및 부속품 등의 1차냉매의

압력을 받는 부분은 최소한 제159조의 규정에 **다른** 제한압력이상으로 설계 **해야** 한다.

다. 구조 및 설계

- (1) 압축기는 장시간의 운전에 견딜 수 있도록 견고한 것이어야 하며 조작이 원활하게 이루어질 수 있는 것이어야 한다.
- (2) 응축기, 수액기, 기름분리기, 액분리기, 증발기, 기타 1차냉매의압력을 받는 압력용기는 표 1의 구분에 따라 제7장의 보일러 및 압력용기의 규정에 적용한다.

표 1 압력용기의 구분

냉 매	압력용기의 구분	
	고압측	저압측
R 12	제2종 압력용기	제3종 압력용기
R 22	제2종 압력용기	제2종 압력용기
R 502	제2종 압력용기	제2종 압력용기
암모니아	제1종 압력용기	제1종 압력용기

- (3) 1차냉매의 압력을 받는 관 및 관부착품은 제8장의 규정에 **다른** 1류관 에 속하는 것으로 **해야** 한다. 다만, R 12, R 22 또는 R 502를 냉매로 사용하는 관장치는 2류관에 속하는 것으로 할 수 있다.
- (4) 코일형의 콘덴서 또는 증발기로서 냉각코일을 들어내기 곤란한 것은 코일의 검사를 쉽게 하기 위하여 케이싱에 충분한 수와 크기의 검사구멍을 갖추어야 한다.
- (5) 압축기의 냉매가스 토출관에는 드레인 배출장치를 갖는 기름분리기를 또한 압축기의 냉매가스 흡입관 및 냉매액관의 팽창밸브 앞쪽에는 여과기를 설치**해야** 한다. 다만, 냉매액관에 붙이는 분리기가 여과기의 기능을 갖는 적절한 구조의 것일 경우에는 이것을 설치하지 **않을** 수 있다.
- (6) R 12, R 22 및 R 502를 냉매로 하는 관계통에는 냉매건조기를 설치**해야** 한다. 이 경우 건조기에는 바이패스 장치를 하여 건조기를 개방 할 경우에도 운전에 지장이 없도록 **해야** 한다.
- (7) 냉매압송용의 1차 냉매펌프를 설치할 경우에는 상시 사용하는 것 이외에 **쉽게** 전환하여 사용할 수 있는 예비펌프를 설치**해야** 한다. 또한 예비펌프의 용량은 각 설치된 펌프 중의 최대용량 의 것이상이어야 한다.
- (8) 콘덴서의 냉각수펌프는 적어도 2대를 설치하여 즉시 전환하여 운전이 가능하도록 **해야** 한다. 이 경우에 1대는 다른 용도에 사용할 수 있으나 다른 용도에 **사용 중**일지라도 충분한 양의 물을 콘덴서에 공급할 수 있는 것이라야 한다.

(9) 콘덴서 냉각수는 적어도 2개의 해수흡입구로부터 흡입할 수 있도록 설치 **해야** 한다. 이 경우 1개는 다른 용도에 사용되는 것과 공통으로 할 수 있으나 2개의 해수흡입구는 양현에 배치토록 **해야** 한다.

(10) 독성냉매를 사용하는 경우에는 적어도 2조의 호흡구가 **갖추어 놓아야** 하며 그 중 1조는 냉매가 누출한 경우에도 **쉽게** 접근할 수 있는 장소에 **갖추어 놓아야** 한다.

라. 안전 및 보호장치

냉동냉장장치에는 제118조제1항제8호의 규정에 **다른** 과압방지장치 이외에 다음의 안전 및 보호장치를 **해야** 한다.

(1) 압축기

(가) 압축기의 크랭크케이스 및 오일드럼에는 유면을 외부에서 **쉽게** 볼 수 있도록 보호장치가 있는 유면계를 부착**해야** 한다.

(나) 고속압축기에는 냉매의 고저압차단장치 및 유압보호장치를 **갖추어 놓아야** 한다.

(다) 강제유회방식의 압축기에는 유회유압력이 압축기에 지장을 줄 정도로 낮아지는 경우에 압축기를 자동적으로 정지시킬 수 있는 장치를 설치**해야** 한다.

(2) 압력용기

(가) 수액기에는 내부의 액면을 외부에서 볼 수 있도록 보호장치가 있는 액면계를 부착**해야** 한다.

(나) 액분리기에는 액이 냉각코일 또는 저압의 수액기에 연속적으로 환원될 수 있는 장치를 **해야** 한다.

(3) 냉각관 계통 기타

(가) 프레온을 사용하는 냉동설비의 수액기에서 팽창밸브에 이르는 연락관에는 냉매중에 함유되어 있는 수분 또는 유해한 이물질을 충분히 제거할 수 있는 장치를 **해야** 한다.

(나) 냉장창 이외의 장소에 있는 냉각코일, 액분리기 및 저압부의 연락관에는 적절한 방열장치를 **해야** 한다.

(다) 콘덴서의 냉각수 압력이 통상의 압력보다 낮아질 경우에 압축기를 자동적으로 정지시킬 수 있는 장치 또는 경보장치를 설치**해야** 한다.

(4) 자동온도 조절장치

냉장창내의 온도를 자동으로 조절하는 장치를 설치한 경우에는 자동제어 기구의 **고장 시** 수동으로 조작할 수 있도록 하거나, 자동온도조절밸브를 2조 설치하여 서로 전환하여 사용할 수 있어야 한다.

마. 냉장창의 냉각설비

(1) 브라인펌프

브라인펌프는 적어도 2대를 즉시 전환할 수 있도록 설치해야 한다. 이 펌프의 용량은 1대를 정지시키더라도 나머지 펌프가 최고사용상태에 대하여 충분한 용량의 것이어야 한다.

(2) 관장치

냉장창 내의 브라인관 또는 직접팽창식의 냉각관은 2조 이상으로 구분하여 배관하고 각 부분을 별개로 사용할 수 있도록 설치해야 한다. 또한 공기냉각기의 코일에 대하여서도 이 규정을 적용한다.

(3) 냉각공기 순환 송풍기

냉각공기 순환송풍기 및 그 전동기는 냉장물을 적재한 상태에서도 수리 또는 교환이 가능한 위치에 설치해야 한다. 다만, 송풍기 및 전동기 2조를 갖추고 1조로 항상 냉장창을 소정의 온도로 유지할 수 있으며 즉시 전환할 수 있을 경우에는 그렇지 않다.

(4) 공기냉각기

(가) 냉장창의 계획설계온도가 0℃ 이하로 되는 냉장창의 공기냉각기에는 서리제거장치를 설치해야 한다.

(나) 공기냉각기에는 적절한 깊이의 물받이를 설치하고 그 밑에 배수로를 설치하여 냉장창을 사용 중이라도 고인 물을 전부 배출할 수 있도록 설비해야 한다.

(5) 피 복

브라인탱크 및 브라인관의 내면(브라인측)은 아연도금 또는 아연을 함유하는 도료로 피복하여서는 안 된다. 또한 밀폐되지 않은 형의 탱크일 경우에는 탱크를 설치한 구획에 완전한 환기장치를 갖추어야 한다.

(6) 냉매관의 방식

냉장창내 또는 방열재 중에 매입된 1차 냉매용 및 브라인용 강관의 외면에는 아연도금, 방식성이 우수한 도료 또는 다른 방법으로 방식처리를 해야 한다. 또한 관이음이 나사박이플랜지 또는 용접플랜지인 경우 도금이 제거된 부위에는 압력시험을 한 후에 방식성이 우수한 도료로써 방식조치를 해야 한다.

바. 환기 및 가열장치

(1) 환기장치

냉장창에 적극적인 환기를 필요로 하는 냉장물을 적재하도록 계획한 경우에는 환기장치를 설치해야 한다. 이 경우 각 냉장창에는 공기흡입 및 배기용덕트를 설치하고 각각의 흡입구 및 배기구의 위치는 배기가 흡입되지 않도록 충분한 거리를 유지해야 하며 각 흡입 및 배기용 덕트에는 기밀구조의 폐쇄장치를 설치해야 한다.

(2) 가열장치

과일류의 운송 시 냉장창 내의 유지온도보다 그 주위의 대기온도가 낮게 되어 냉장물에 나쁜 영향을 미칠 위험이 있는 해역을 항해할 선박에는 냉장창을 가열할 수 있는 장치를 설치해야 한다.

3. 냉장창의 장치

가. 배수장치

(1) 일 반

(가) 모든 냉장창에는 적절한 배수장치를 설치해야 한다.

(나) 빌지판장치에 관하여는 이 규정 이외에 제8장제12절의 빌지 및 밸러스트장치 규정에도 만족해야 한다.

(다) 냉장창 이외의 구획으로부터 냉장창으로 배수관을 설치하여서는 안 된다.

(2) 체크밸브, 수밀트랩

(가) 냉장창 및 공기냉각기의 배수관에는 체크밸브 및 수밀트랩을 설치해야 한다. 다만, 갑판 사이의 냉장창 및 공기냉각기 배수관의 체크밸브는 설치하지 않을 수 있다.

(나) 각 냉장창으로부터의 배수관을 공통헤더로 유도할 때에는 각 관마다 수밀트랩을 설치해야 하고 낮은 위치에 있는 냉장창 안으로부터의 관에는 체크밸브를 설치해야 한다.

(다) (가) 및 (나)의 배수관, 체크밸브 및 수밀트랩은 냉장창내의 온도가 0℃ 이하로 예상되는 경우에는 방열시공을 해야 한다.

(라) 수밀트랩은 청소 및 수리에 편리하도록 설치해야 한다.

나. 온도 계측장치

(1) 온도계의 수 및 배치

(가) 각 냉장창내에는 특별한 경우를 제외하고 최소한 표 2에 정하는 수의 온도계(유리재 막대 온도계 또는 감지기)를 갖추어 놓아야 한다.

표 2 냉장창의 온도계의 수

냉장창의 실용적(m ³)	온도계의 수
$V \leq 300$	2개
$300 < V \leq 600$	3개
$600 < V$	400m ³ 초과 또는 그 단수마다 1개를 추가한다.

(나) (가)의 온도계 이외에 공기냉각기의 순환공기의 토출측 및 흡입측에는 각각 온도계를 갖추어 놓아야 한다.

(2) 온도계관

모든 온도계의 튜브 및 플랜지는 비철금속으로 해야 한다. 이 경우 튜브

플랜지 및 덮개는 갑판으로부터 전열되지 않도록 방열해야 하고 튜브 내에 물이 침입하거나 동결되는 일이 없도록 장치해야 하며 온도계 튜브의 안지름은 50밀리미터 이상으로 해야 한다.

(3) 원격 온도계측장치

(가) 전기식 원격온도 계측장치만으로 냉장창 내의 온도를 계측할 경우에는 2조의 원격온도 계측장치를 갖추어 놓아야 하며 그 중 1조의 계측장치는 각 냉장창 내에서 최소한 2개의 온도감지기와 접촉된 것이어야 한다.

(나) 원격온도 계측장치를 1조만 갖추어 놓을 경우에는 각 냉장창 내에 최소한 2개의 막대온도계를 갖추어 놓아야 한다.

(다) 온도계측장치에 급전하는 회로는 각각 독립된 최종지회로여야 한다.

(라) 온도감지기는 기계적 손상으로부터 보호된 구조의 것이어야 한다.

(마) 온도계측장치의 계측온도 오차는 0℃ 미만에 대하여 ±0.5℃ 이내, 0℃ 이상에 대하여는 ±0.3℃ 이내여야 한다.

4. 예 비 품

냉동·냉장장치의 예비품은 표 4에 정하는 것을 선내의 접근하기 쉬운 장소에 갖추어 놓아야 한다.

표 4 예 비 품

예 비 품	수 량	비 고
공기순환 송풍기의 블레이드	각종 1개	완비품
압축기의 피스톤 및 피스톤봉 또는 연접봉	각종 1실린더분	
압축기의 주베어링	1대분	
압축기의 흡입 및 토출 밸브	각종 1대분	
압축기의 크랭크축 기밀장치	각 압축기마다 1대분	
크랭크축 커플링볼트·너트 및 와셔	각종 1커플링분	완비품
전동기축 커플링볼트·너트 및 와셔	각종 1커플링분 1개	
흡입여과기	각종 1개	
팽창밸브		
윤활유펌프 및 여과기	1조	

예 비 품	수 량	비 고
냉각수펌프, 1차냉매펌프 및 브라인펌프의 흡입 및 토출밸브 구동밸브 파이프밴드, 관, 플랜지 커플링 및 잠그는 도구 밸브, 콕, 플랜지커플링 및 관부착품 볼트, 너트, 스터드, 패킹 및 접합링	각종 1대분 각종 1조 각종 약간 각종 약간 각종 약간	
압력계 온도계(각종 눈금의 것) 원격온도계측장치의감지기 표준저항 표준온도계	1대분 각종 총수의 5% 총수의 5% 각종 2개 최소한 2개	적어도 각종 2개 적어도 각종 1개 필요한 온도범위에서 사용할 수 있는 것
전기온도계용 축전지 1차냉매에 사용되는 안전밸브 또는 도출밸브 파열판 비중계 냉매누설탐지기 부구식 액면제어기	1개 각종 2개 각종 6개 1개 1조 각종 1조	완비품 (브라인냉각의 경우)